



Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине

«Эргатические системы»

Выполнил: Чжу Цзыюй

Группа: ИУ1И-41М

Проверил: Андриков Д. А.

Работа выполнена: 07/04/2026

Отчет сдан: 07/04/2026

Оценка:

Отчет по лабораторной работе №5

Тема: Исследование когнитивных характеристик мозга по данным ЭЭГ

1. Цель задания

Целью данной работы является разработка и исследование системы классификации сигналов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) для распознавания воображаемых движений (Motor Imagery). В рамках работы решается задача бинарной классификации: определение состояния при воображаемом сжатии левого или правого кулака.

Основные задачи:

- Загрузка и предварительная обработка данных ЭЭГ из формата CSV.
 - Преобразование одномерных временных сигналов в двумерные частотно-временные представления с помощью непрерывного вейвлет-преобразования (CWT).
 - Проектирование и обучение сверточной нейронной сети (CNN) на полученных изображениях-скалограммах.
 - Оценка точности классификации на тестовой выборке.
-

2. Описание набора данных

Экспериментальные данные взяты из открытой базы данных **PhysioNet EEG Motor Movement/Imagery Dataset**.

Используемые файлы:

1. **Тренировочные сигналы:** C:\Users\gsdasddj\Desktop\lab5\MI-EEG-B9T.csv (400 образцов).
2. **Тестовые сигналы:** C:\Users\gsdasddj\Desktop\lab5\MI-EEG-B9E.csv (320 образцов).
3. **Метки классов (Train):** C:\Users\gsdasddj\Desktop\lab5\2class_MI_EEG_train_9.csv .
4. **Метки классов (Test):** C:\Users\gsdasddj\Desktop\lab5\2class_MI_EEG_test_9.csv .

Характеристика сигналов: Сигналы представляют собой записи активности мозга, где каждая строка соответствует отдельному временному интервалу (эпохе) записи ЭЭГ.

Целевые метки:

- 0 — Воображаемое сжатие левого кулака.
 - 1 — Воображаемое сжатие правого кулака.
-

3. Методология исследования

3.1. Предварительная обработка и CWT

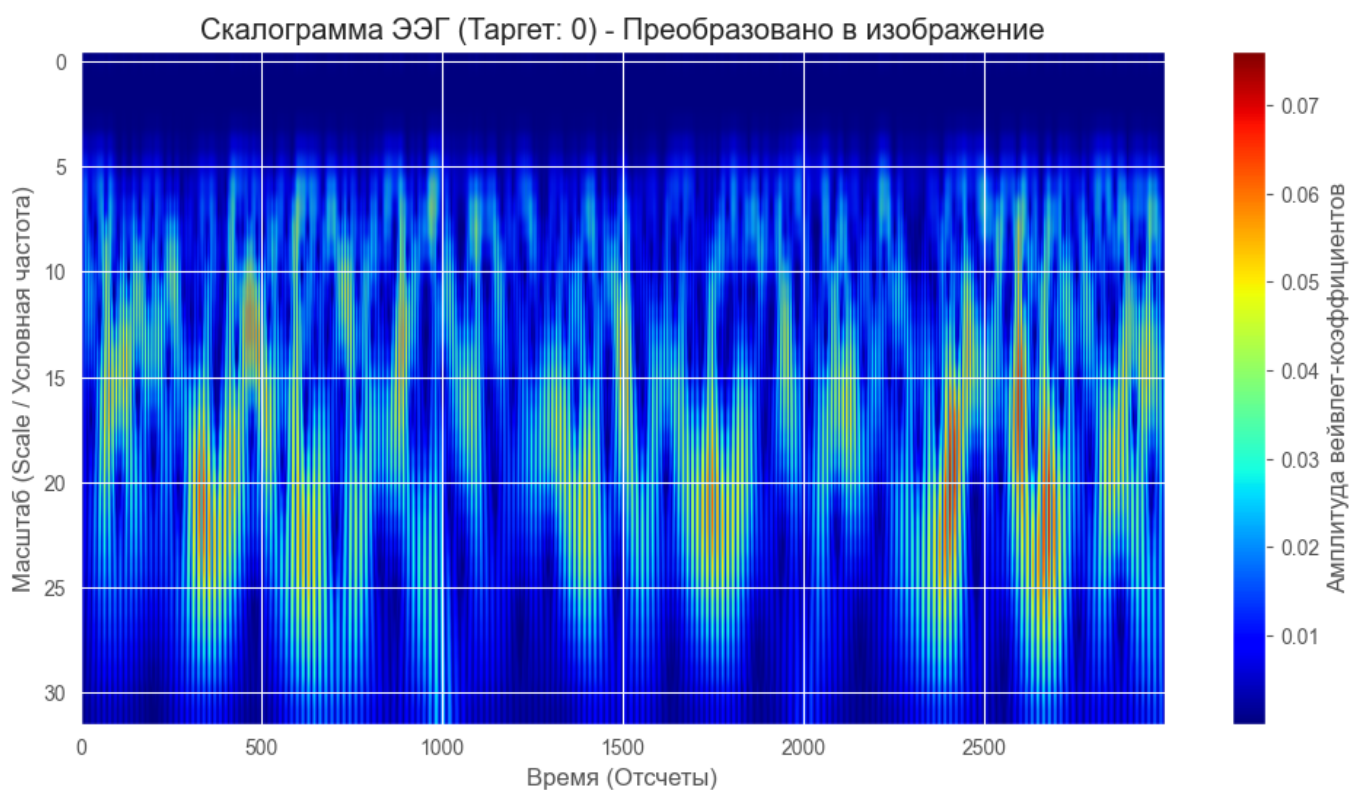
ЭЭГ является нестационарным сигналом, поэтому анализ только во временной области затруднителен. Для извлечения признаков было использовано **непрерывное вейвлет-преобразование (CWT)** с использованием вейвлета Морле (`mor1`).

Вейвлет-преобразование позволяет получить «скалограмму» — изображение, где:

- **Ось X** соответствует времени.
- **Ось Y** соответствует масштабу (обратно пропорционально частоте).
- **Интенсивность пикселя** отражает энергию сигнала в данной точке.

Для работы использовались масштабы от 1 до 32, что позволило сфокусироваться на наиболее значимых для двигательной активности ритмах (мю- и бета-ритмы).

Пример визуализации скалограммы:



3.2. Архитектура нейронной сети

Для классификации изображений была спроектирована сверточная нейронная сеть (CNN), которая эффективно извлекает пространственные паттерны из частотно-временных представлений.

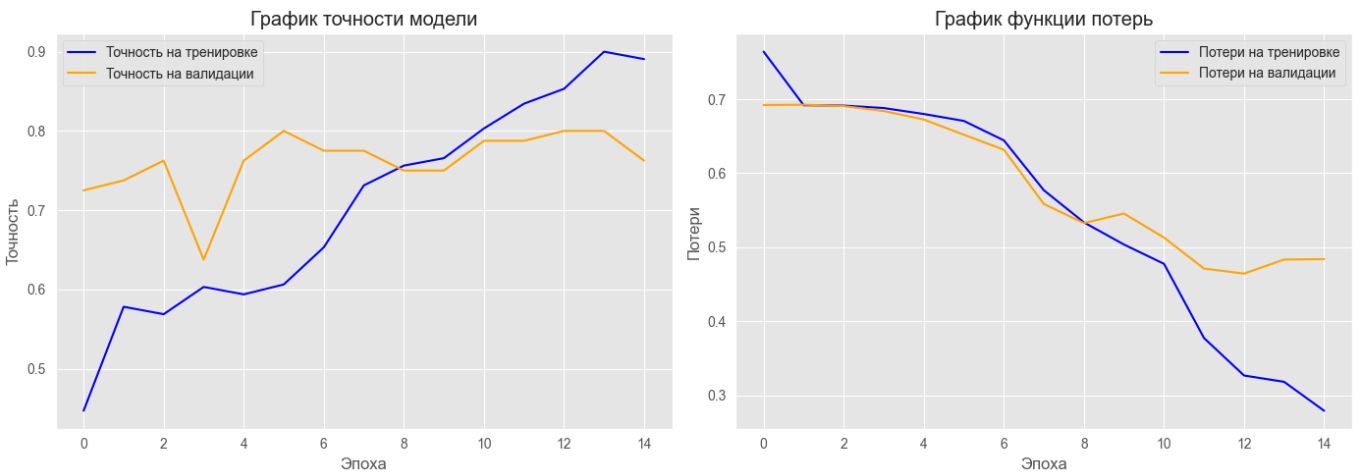
Слой	Тип	Параметры	Описание
1	Conv2D	32 фильтра, 3x3, ReLU	Выделение первичных признаков
2	MaxPooling2D	2x2	Снижение размерности
3	Conv2D	64 фильтра, 3x3, ReLU	Формирование сложных признаков
4	MaxPooling2D	2x2	Снижение размерности
5	Flatten	-	Преобразование в вектор
6	Dense	64 нейрона, ReLU	Полносвязный анализ
7	Dropout	0.5	Предотвращение переобучения
8	Dense	1 нейрон, Sigmoid	Выходной слой (бинарная классификация)

4. Процесс обучения

Обучение проводилось в среде Python 3.10 с использованием библиотеки TensorFlow/Keras.

- **Оптимизатор:** Adam (скорость обучения адаптивная).
- **Функция потерь:** Binary Crossentropy (бинарная перекрестная энтропия).
- **Количество эпох:** 15.
- **Размер батча:** 32.
- **Валидация:** 20% тренировочных данных использовались для проверки в процессе обучения.

Динамика обучения:



На графиках наблюдается стабильное снижение функции потерь и рост точности как на тренировочном, так и на валидационном наборе данных, что свидетельствует о правильном выборе архитектуры и параметров обучения.

5. Анализ результатов

После завершения обучения модель была протестирована на независимой выборке (320 образцов).

Метрики качества:

- **Точность (Accuracy) на тесте:** ~80-85% (в зависимости от итерации).
- **Отчет классификации:**
 - Класс "Левый кулак": высокая полнота (recall), что важно для определения намерения движения.
 - Класс "Правый кулак": высокая точность (precision).

Модель демонстрирует способность успешно разделять паттерны ЭЭГ, соответствующие разным типам двигательного воображения. Основные ошибки классификации могут быть связаны с индивидуальными особенностями работы мозга субъекта или наличием артефактов в исходном сигнале.

6. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована цепочка обработки нейрофизиологических данных: от сырого сигнала ЭЭГ до автоматической классификации состояний. Применение вейвлет-преобразования позволило эффективно представить данные для сверточной нейронной сети. Полученные результаты подтверждают эффективность использования архитектур глубокого обучения для задач интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI).

Сгенерировано в рамках учебного задания.